מבוא למערכות מידע וניהול נתונים

חוברת פתרונות מפורטים

פתרון מלא לכל שאלה, לפי שיעורים

המרכז האקדמי פרס · סמסטר א׳ תשפ״ז

ד״ר שי צבאן

Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. הערה לפני שמתחילים

2. שיעור 1 : מבוא למערכות מידע: TPS, MIS ו-ESS (30.10.2026)

הערה לפני שמתחילים

הפתרונות נועדו ללמד, ולא רק לאשר תשובה. מומלץ לגשת אליהם רק אחרי שפתרתם בעצמכם.

- לכל שאלה: התשובה הנכונה, הסבר לכל אחת מחמש האפשרויות (למה נכונה או למה נפסלה), וטיפ לבחינה.
- חלק ב, מקרים להעמקה, בנוי באותו פורמט: תשובה נכונה, הסבר לכל אפשרות וטיפ.

> טעויות הקלדה: כשמשהו נראה לא נכון, כתבו למרצה: Shay.tsaban@gmail.com

1 שיעור 1: מבוא למערכות מידע: TPS, MIS ו-ESS

תאריך: 30.10.2026 · **נושאים:** נתונים ומידע, מהי מערכת מידע, הדרגים בארגון, ושלושה סוגי מערכות: TPS, MIS ו-ESS.

חלק א: שאלות אמריקאיות

שאלה 1.1 מאפייני TPS

מהו המאפיין המרכזי של מערכת TPS?

א. הפקת דוחות מסוכמים למנהלי מחלקות

ב. תמיכה בהחלטות ארוכות טווח של ההנהלה הבכירה

ג. שילוב מידע חיצוני על מתחרים ועל השוק

ד. תיעוד מפורט ומדויק של כל תנועה ועסקה, בזמן אמת

ה. הצגה גרפית של מגמות ענפיות

התשובה הנכונה: ד. תיעוד מפורט ומדויק של כל תנועה ועסקה, בזמן אמת

בדיקת האפשרויות

- **א.** דוחות מסוכמים הם התוצר של MIS.
- **ב.** החלטות ארוכות טווח נתמכות ב-ESS.
- **ג.** מידע חיצוני הוא סימן מזהה של ESS.
- **ד.** נכונה. זו ההגדרה של מערכת עיבוד תנועות.
- **ה.** הצגה גרפית של מגמות היא דגש של ESS.

טיפ למבחן: TPS = רישום. כל תשובה שמדברת על "דוחות", "מגמות" או "אסטרטגיה" לא מתארת TPS.

שאלה 1.2 MIS וקהל היעד

לאיזה דרג בארגון מיועדת בעיקר מערכת MIS?

א. לדרג התפעולי

ב. לספקים של הארגון

ג. לדירקטוריון בלבד

ד. ללקוחות הארגון

ה. לדרג הניהולי הבינוני (מנהלי ביניים)

התשובה הנכונה: ה. לדרג הניהולי הבינוני (מנהלי ביניים)

בדיקת האפשרויות

- **א.** הדרג התפעולי עובד בעיקר עם TPS.
- **ב.** ספקים אינם קהל היעד של MIS.
- **ג.** הדירקטוריון וההנהלה הבכירה עובדים עם ESS.
- **ד.** לקוחות אינם קהל היעד של מערכת ניהולית פנימית.
- **ה.** נכונה. מנהלי מחלקות, סניפים ותחומים.

טיפ למבחן: M של MIS היא Management – ניהול שוטף של תחום.

שאלה 1.3 מונחים באנגלית

מה פירוש ראשי התיבות ESS?

א. Executive Support System

ב. Enterprise Software Service

ג. Electronic Sales System

ד. Executive Spreadsheet Software

ה. Extended Storage System

התשובה הנכונה: א. Executive Support System

בדיקת האפשרויות

- **א.** נכונה. מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה.
- **ב.** אין מונח כזה בקורס.
- **ג.** אין מונח כזה בקורס.
- **ד.** אין מונח כזה בקורס.
- **ה.** אין מונח כזה בקורס.

טיפ למבחן: במבחן צריך להכיר את שלושת השמות המלאים: Transaction Processing System, Management Information System, Executive Support System.

שאלה 1.4 זיהוי מערכת

שעון נוכחות דיגיטלי, שרושם את שעת הכניסה והיציאה של כל עובד, הוא דוגמה למערכת מסוג:

א. TPS

ב. MIS

ג. ESS

ד. מערכת שאינה מערכת מידע

ה. כל התשובות נכונות

התשובה הנכונה: א. TPS

בדיקת האפשרויות

- **א.** נכונה. רישום מפורט של כל תנועה.
- **ב.** MIS הייתה מפיקה מהנתונים האלה דוח, למשל שעות נוספות לפי מחלקה.
- **ג.** אין כאן החלטה אסטרטגית או מידע חיצוני.
- **ד.** זו בהחלט מערכת מידע: קלט, עיבוד ופלט.
- **ה.** רק א נכונה.

טיפ למבחן: שאלו: האם המערכת רושמת כל אירוע בודד? אם כן, זו TPS.

שאלה 1.5 זיהוי מערכת

מנהלת סניף מקבלת בכל יום ראשון דוח שמסכם את השעות הנוספות של כל עובד בשבוע הקודם, ומסמן באדום עובדים שעברו את המכסה. הדוח הוא תוצר של מערכת:

א. TPS

ב. MIS

ג. ESS

ד. אין אפשרות לדעת

ה. TPS ו-ESS יחד

התשובה הנכונה: ב. MIS

בדיקת האפשרויות

- **א.** TPS רשמה את השעות, אבל לא היא שמסכמת ומסמנת.
- **ב.** נכונה. דוח מסוכם ודוח חריגים למנהלת ביניים.

- **ג.** אין החלטה אסטרטגית ואין מידע חיצוני.
- **ד.** יש מספיק סימנים: דוח, מנהלת סניף, סימון חריגים.
- **ה.** ESS אינה קשורה לכאן.

טיפ למבחן: "דוח" + "מנהל של תחום או סניף" = MIS.

שאלה 1.6 זרימת מידע

לפניכם מספר טענות לגבי זרימת המידע בארגון:

1. מערכות TPS יוצרות במידה רבה את תשתית הנתונים שמשרתת את מערכות MIS
2. מערכות ESS מנתחות את המידע הארגוני בלבד
3. התוצר העיקרי של MIS הוא דוחות מסוכמים בעלי משמעות ניהולית

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-3

ג. טענות 2 ו-3

ד. כל הטענות נכונות

ה. כל הטענות שגויות

התשובה הנכונה: ב. טענות 1 ו-3

בדיקת האפשרויות

- **א.** גם טענה 3 נכונה.
- **ב.** נכונה. טענה 1 ו-3 נכונות, טענה 2 שגויה: ESS משלבת גם מידע חיצוני.
- **ג.** טענה 2 שגויה.
- **ד.** טענה 2 שגויה.
- **ה.** טענות 1 ו-3 נכונות.

טיפ למבחן: המילה "בלבד" בטענה על ESS היא כמעט תמיד המלכודת.

שאלה 1.7 זיהוי מערכת

רשת סופרמרקטים ישראלית שוקלת להשיק פעילות מסחר מקוון במדינה אירופית. לשם כך היא משלבת את נתוני המכירות שלה עם נתונים על הרגלי הקנייה באותה מדינה ועל המתחרים המקומיים. המערכת שתומכת בהחלטה היא:

א. TPS, כי היא רושמת את המכירות

ב. MIS, כי מדובר בדוחות מכירות

ג. מערכת ניהול מלאי

ד. ESS, כי מדובר בהחלטה אסטרטגית שמשלבת מידע פנימי וחיצוני

ה. אף אחת מהמערכות

התשובה הנכונה: ד. ESS, כי מדובר בהחלטה אסטרטגית שמשלבת מידע פנימי וחיצוני

בדיקת האפשרויות

- **א.** TPS רושמת את המכירות, אבל לא תומכת בהחלטה.
- **ב.** דוחות מכירות שוטפים אינם מספיקים להחלטה כזו.
- **ג.** ניהול מלאי הוא ניהול שוטף.
- **ד.** נכונה. כניסה לשוק חדש היא החלטה אסטרטגית, והיא נשענת על מידע חיצוני.
- **ה.** ESS מתאימה בדיוק.

טיפ למבחן: כניסה לשוק חדש, השקת קטגוריה חדשה, מיזוג ← ESS.

שאלה 1.8 MIS מול ESS

מהו ההבדל המהותי בין MIS ל-ESS?

א. MIS משתמשת במחשבים ו-ESS לא

ב. ESS רושמת עסקאות בזמן אמת ו-MIS לא

ג. אין הבדל, אלה שני שמות לאותה מערכת

ד. MIS מיועדת להנהלה הבכירה ו-ESS למנהלי מחלקות

ה. ESS משלבת מידע חיצוני ותומכת בהחלטות אסטרטגיות של כלל הארגון, ו-MIS מסכמת מידע פנימי לניהול שוטף

התשובה הנכונה: ה. ESS משלבת מידע חיצוני ותומכת בהחלטות אסטרטגיות של כלל הארגון, ו-MIS מסכמת מידע פנימי לניהול שוטף

בדיקת האפשרויות

- **א.** שתיהן מערכות ממוחשבות.
- **ב.** רישום בזמן אמת הוא דגש של TPS.
- **ג.** יש הבדל ברור בקהל היעד, בסוג המידע ובסוג ההחלטה.
- **ד.** הפוך: MIS לביניים, ESS לבכירים.

- **ה.** נכונה.

טיפ למבחן: שלושה צירים להבחנה: מי משתמש, איזה מידע (פנימי או גם חיצוני), ואיזו החלטה (שוטפת או אסטרטגית).

שאלה 1.9 מאפייני TPS

איזה מהבאים אינו מאפיין אופייני של מערכת TPS?

א. רישום בזמן אמת

ב. בקרות לבדיקת נכונות הנתונים

ג. גיבויים למצבי תקלה

ד. רמת דיוק ופירוט גבוהה

ה. ניתוח מגמות ענפיות ארוכות טווח

התשובה הנכונה: ה. ניתוח מגמות ענפיות ארוכות טווח

בדיקת האפשרויות

- **א.** זה מאפיין של TPS.
- **ב.** זה מאפיין של TPS.
- **ג.** זה מאפיין של TPS.
- **ד.** זה מאפיין של TPS.
- **ה.** נכונה. ניתוח מגמות ענפיות הוא עניין של ESS.

טיפ למבחן: שאלות "אינו" דורשות לבדוק כל אפשרות. סמנו לעצמכם ליד כל אחת: מאפיין או לא.

שאלה 1.10 נתונים ומידע

איזה מהבאים הוא מידע, ולא נתון גולמי?

א. "קופה 3, 10:42, חלב 3%, 6.90 ש"ח"

ב. שעת כניסה של עובד: 08:03

ג. מספר תעודת זהות של לקוח

ד. "מכירות החלב בסניפי הצפון ירדו ב-12% השבוע לעומת השבוע הקודם"

ה. מק"ט של מוצר

התשובה הנכונה: ד. "מכירות החלב בסניפי הצפון ירדו ב-12% השבוע לעומת השבוע הקודם"

בדיקת האפשרויות

- **א.** זו שורה גולמית אחת מהקופה.
- **ב.** רישום בודד, ללא עיבוד.
- **ג.** מזהה בודד, ללא עיבוד.
- **ד.** נכונה. נתונים שסוכמו, הושוו וקיבלו הקשר.
- **ה.** מזהה בודד, ללא עיבוד.

טיפ למבחן: מידע עונה על שאלה ("מה קרה למכירות?"). נתון רק מתעד.

שאלה 1.11 אינטגרציה

לפניכם מספר טענות:

1. מערכת מידע מודרנית אחת יכולה לשרת כמה דרגים בארגון
2. מערכות TPS קיימות רק בחברות ייצור, ולא בחברות שירות
3. מערכות MIS מפיקות דוחות על בסיס נתונים שנרשמו ב-TPS

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענות 1 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ג. טענות 1 ו-3

בדיקת האפשרויות

- **א.** גם טענה 3 נכונה.
- **ב.** טענה 2 שגויה: כל ארגון רושם תנועות, גם בית חולים, בנק או מכללה.
- **ג.** נכונה. 1 ו-3 נכונות.
- **ד.** גם טענה 1 נכונה.
- **ה.** טענה 2 שגויה.

טיפ למבחן: גם כשמערכת אחת משלבת הכול, החלוקה ל-TPS, MIS ו-ESS עוזרת להבין מה כל רכיב עושה.

שאלה 1.12 מקרה: רשת פיצריות

בפיצרייה שהיא סניף ברשת, כל הזמנה מוקלדת בקופה עם פרטי המזמין ואמצעי התשלום. בסוף כל יום מנהל הסניף מקבל דוח מכירות לפי סוג פיצה ולפי משמרת. איזה צירוף מתאר נכון את המערכות?

א. ESS בלבד

ב. TPS לרישום ההזמנות, ו-MIS לדוח היומי למנהל הסניף

ג. MIS לרישום ההזמנות, ו-TPS לדוח

ד. TPS בלבד, כי מדובר בפיצרייה

ה. ESS לרישום ההזמנות, ו-MIS לדוח

התשובה הנכונה: ב. TPS לרישום ההזמנות, ו-MIS לדוח היומי למנהל הסניף

בדיקת האפשרויות

- **א.** אין החלטה אסטרטגית.
- **ב.** נכונה.
- **ג.** הפוך.
- **ד.** הדוח למנהל הוא תוצר של MIS.
- **ה.** רישום הזמנות אינו ESS.

טיפ למבחן: כשבסיפור יש גם רישום וגם דוח, בדרך כלל התשובה היא שילוב.

שאלה 1.13 החלטה ומערכת

מנהלת מחלקת שירות הלקוחות רואה בדוח השבועי שזמני ההמתנה ארוכים במיוחד בימי ראשון בבוקר, ומחליטה להוסיף נציגים למשמרת זו. איזה תיאור מתאים?

א. החלטה אסטרטגית, בתמיכת ESS

ב. אין קשר בין ההחלטה למערכת מידע

ג. פעולה תפעולית, בתמיכת TPS בלבד

ד. החלטה אסטרטגית, בתמיכת TPS

ה. החלטה ניהולית שוטפת, בתמיכת MIS

התשובה הנכונה: ה. החלטה ניהולית שוטפת, בתמיכת MIS

בדיקת האפשרויות

- **א.** שינוי משמרת אינו משנה את כיוון הארגון.
- **ב.** ההחלטה מבוססת בדיוק על דוח של מערכת מידע.
- **ג.** הדוח השבועי הוא כבר עיבוד של הנתונים.
- **ד.** TPS לא תומכת בהחלטות.
- **ה.** נכונה.

טיפ למבחן: שאלו כמה זמן ההחלטה משפיעה ועל מי. משמרת אחת במחלקה אחת: ניהול שוטף.

שאלה 1.14 מאפייני ESS

לפניכם מספר טענות על מערכות ESS:

1. ESS מציגה את המידע בעיקר במבט על, ובדגש על גרפים
2. ESS משמשת בעיקר לתכנון שוטף וקצר טווח
3. ESS נשענת גם על מידע מסוכם שמקורו ב-MIS וב-TPS
4. ESS מיועדת לדרג התפעולי

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענות 1 ו-3

ב. טענות 2 ו-4

ג. טענות 1, 2 ו-3

ד. טענה 3 בלבד

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: א. טענות 1 ו-3

בדיקת האפשרויות

- **א.** נכונה. טענה 2 שגויה (ESS לטווח ארוך) וטענה 4 שגויה (ESS להנהלה בכירה).
- **ב.** שתי הטענות האלה שגויות.
- **ג.** טענה 2 שגויה.
- **ד.** גם טענה 1 נכונה.
- **ה.** טענות 2 ו-4 שגויות.

טיפ למבחן: כשיש ארבע טענות, הכריעו על כל אחת ורק אז חפשו את הצירוף.

שאלה 1.15 מקרה: יבואנית רכב

יבואנית רכב רוצה לבדוק אם עליית הריבית במשק תפגע במכירות בשנה הבאה. לשם כך היא משלבת את נתוני המכירות שלה מהשנים האחרונות עם נתוני הריבית ותחזיות של בנק ישראל. איזו מערכת מתאימה?

א. TPS, כי נתוני המכירות נרשמו בה

ב. MIS, כי מדובר בנתוני מכירות

ג. אף מערכת, כי מדובר בתחזית

ד. ESS, כי מדובר בהחלטה ארוכת טווח שמשלבת מידע חיצוני (מאקרו כלכלי)

ה. מערכת לניהול קשרי לקוחות

התשובה הנכונה: ד. ESS, כי מדובר בהחלטה ארוכת טווח שמשלבת מידע חיצוני (מאקרו כלכלי)

בדיקת האפשרויות

- **א.** ה-TPS היא מקור הנתונים, לא המערכת שתומכת בהחלטה.
- **ב.** MIS אינה משלבת מידע חיצוני.
- **ג.** תחזיות הן חלק מהמידע ש-ESS משלבת.
- **ד.** נכונה.
- **ה.** זו לא הפונקציה המתוארת.

טיפ למבחן: ריבית, אינפלציה, שער חליפין, מחירי מתחרים: מידע חיצוני, ולכן ESS.

שאלה 1.16 פירוט מול סיכום

איזה מהמשפטים הבאים שגוי?

א. ככל שמערכת מיועדת לדרג גבוה יותר, המידע בה מפורט יותר ברמת העסקה הבודדת

ב. TPS מתעדת כל עסקה בפירוט מלא

ג. MIS מסכמת את נתוני ה-TPS לדוחות

ד. ESS מציגה מידע רחב ומסוכם, לרוב בגרפים

ה. מערכות ESS נשענות גם על מידע חיצוני

התשובה הנכונה: א. ככל שמערכת מיועדת לדרג גבוה יותר, המידע בה מפורט יותר ברמת העסקה הבודדת

בדיקת האפשרויות

- **א.** נכונה (כלומר, המשפט שגוי). ככל שעולים בדרג, המידע מסוכם יותר ורחב יותר.
- **ב.** משפט נכון.
- **ג.** משפט נכון.
- **ד.** משפט נכון.
- **ה.** משפט נכון.

טיפ למבחן: בשאלת "איזה משפט שגוי" סמנו נכון או שגוי ליד כל אפשרות, ובחרו את היחידה השגויה.

שאלה 1.17 זרימת מידע

מהו הסדר הנכון של זרימת המידע בארגון, מהבסיס ועד ההחלטות האסטרטגיות?

א. ESS, MIS, TPS

ב. MIS, TPS, ESS

ג. TPS, MIS, ESS (בשילוב מידע חיצוני)

ד. TPS, ESS, MIS

ה. אין סדר, כל מערכת עומדת בפני עצמה

התשובה הנכונה: ג. TPS, MIS, ESS (בשילוב מידע חיצוני)

בדיקת האפשרויות

- **א.** הפוך.
- **ב.** ה-MIS מסכמת את מה שה-TPS רשמה, ולכן ה-TPS קודמת.
- **ג.** נכונה. רישום, ואז דוחות, ואז שילוב עם מידע חיצוני להחלטה אסטרטגית.
- **ד.** ה-ESS נשענת על ה-MIS, ולא להפך.
- **ה.** יש זרימה ברורה.

טיפ למבחן: מלמטה למעלה: רושמים, מסכמים, משלבים עם העולם החיצון.

שאלה 1.18 זיהוי מערכת

המערכת שבה המרצה מזין את הציון של כל סטודנט בקורס היא:

א. TPS

ב. MIS

ג. ESS

ד. מערכת לניהול קשרי לקוחות

ה. אף אחת

התשובה הנכונה: א. TPS

בדיקת האפשרויות

- **א.** נכונה. רישום מדויק של נתון בודד, עם בקרות.
- **ב.** MIS הייתה מפיקה דוח מהציונים.
- **ג.** אין החלטה אסטרטגית.
- **ד.** אין כאן ניהול קשרי לקוחות.
- **ה.** זו TPS.

טיפ למבחן: הזנה של נתון בודד = TPS.

שאלה 1.19 זיהוי מערכת

ראש החוג מקבל בסוף הסמסטר דוח שמציג את אחוז ההצלחה בכל קורס בחוג, בהשוואה לסמסטר הקודם. הדוח הוא תוצר של:

א. TPS

ב. אין אפשרות לדעת

ג. ESS

ד. מערכת לקליטת ציונים

ה. MIS

התשובה הנכונה: ה. MIS

בדיקת האפשרויות

- **א.** ה-TPS רשמה את הציונים, אבל לא סיכמה והשוותה.
- **ב.** יש מספיק סימנים.
- **ג.** אין מידע חיצוני ואין החלטה על כלל הארגון.
- **ד.** קליטת ציונים היא ה-TPS.

- **ה.** נכונה. דוח מסכם והשוואתי למנהל ביניים.

טיפ למבחן: ראש חוג, מנהלת סניף, ראש צוות: דרג ביניים.

שאלה 1.20 זיהוי מערכת

הנהלת מכללה שוקלת לפתוח קמפוס חדש בצפון. היא בוחנת מגמות דמוגרפיות, נתוני רישום מהשנים האחרונות ותוכניות של מוסדות מתחרים באזור. איזו מערכת תומכת בהחלטה?

א. TPS

ב. MIS

ג. ESS

ד. מערכת לקליטת ציונים

ה. מערכת לזימון תורים

התשובה הנכונה: ג. ESS

בדיקת האפשרויות

- **א.** ה-TPS רק רשמה את נתוני הרישום.
- **ב.** MIS לא משלבת מידע חיצוני על מתחרים ודמוגרפיה.
- **ג.** נכונה.
- **ד.** לא רלוונטי להחלטה.
- **ה.** לא רלוונטי להחלטה.

טיפ למבחן: "לפתוח", "להתרחב", "להיכנס לשוק" + מידע על מתחרים = ESS.

שאלה 1.21 בינה מלאכותית וסיווג

לפניכם מספר טענות:

1. כאשר עוזר AI במערכת הנהלת החשבונות מסכם לבעלת העסק את ההוצאות החריגות של החודש, הוא ממלא פונקציה ניהולית בדומה ל-MIS
2. שילוב בינה מלאכותית במערכת הופך אותה אוטומטית למערכת ESS
3. הסיווג של מערכת ל-TPS, MIS או ESS נקבע לפי התפקיד שלה וקהל היעד, ולא לפי הטכנולוגיה שבה

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-3

ג. טענה 2 בלבד

ד. טענות 2 ו-3

ה. כל הטענות נכונות

התשובה הנכונה: ב. טענות 1 ו-3

בדיקת האפשרויות

- **א.** גם טענה 3 נכונה.
- **ב.** נכונה. טענה 2 שגויה: הטכנולוגיה לא קובעת את הסוג.
- **ג.** טענה 2 שגויה.
- **ד.** טענה 2 שגויה.
- **ה.** טענה 2 שגויה.

טיפ למבחן: שאלו מה המערכת עושה ולמי, ולא באיזו טכנולוגיה היא בנויה.

שאלה 1.22 מונחים בעברית

מהו המונח העברי המקובל ל-TPS?

א. מערכת עיבוד תנועות

ב. מערכת מידע ניהולית

ג. מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה

ד. מערכת לניהול קשרי לקוחות

ה. מערכת לניהול משאבי הארגון

התשובה הנכונה: א. מערכת עיבוד תנועות

בדיקת האפשרויות

- **א.** נכונה. Transaction Processing System.
- **ב.** זו MIS.
- **ג.** זו ESS.
- **ד.** זו CRM, שנלמד בשיעור הבא.
- **ה.** זו ERP, שנלמד בהמשך.

טיפ למבחן: Transaction = תנועה (עסקה). Processing = עיבוד.

שאלה 1.23 זיהוי מערכת

באיזה מהמקרים הבאים המערכת המתוארת אינה TPS?

א. קופה רושמת בחנות

ב. מערכת זימון תורים במרפאה

ג. רישום תפוסת החדרים במלון

ד. דוח חודשי למנהל המלון על ממוצע התפוסה לפי עונה, בהשוואה לשנה שעברה

ה. קליטת תשלום באפליקציה

התשובה הנכונה: ד. דוח חודשי למנהל המלון על ממוצע התפוסה לפי עונה, בהשוואה לשנה שעברה

בדיקת האפשרויות

- **א.** TPS.
- **ב.** TPS.
- **ג.** TPS.
- **ד.** נכונה. זה דוח מסכם והשוואתי למנהל, כלומר MIS.
- **ה.** TPS.

טיפ למבחן: חפשו את המילים "דוח", "ממוצע", "בהשוואה": הן מסמנות עיבוד ניהולי.

שאלה 1.24 סיכום הסוגים

לפניכם מספר טענות:

1. מערכות MIS מיועדות לדרג הניהולי הבכיר, ולכן משלבות מידע פנימי וחיצוני
2. מערכות TPS מיועדות לדרג ניהול הביניים, שמטפל בפניות שוטפות של לקוחות
3. מערכות ESS מנתחות את המידע הארגוני בלבד, באופן רחב
4. מערכות TPS יוצרות במידה רבה את תשתית הנתונים שמשרתת את מערכות MIS

הטענה / הטענות הנכונה / הנכונות:

א. טענה 1 בלבד

ב. טענות 1 ו-2

ג. טענה 4 בלבד

ד. טענות 3 ו-4

ה. כל יתר האפשרויות שגויות

התשובה הנכונה: ג. טענה 4 בלבד

בדיקת האפשרויות

- **א.** טענה 1 שגויה: MIS לדרג הביניים, ומידע פנימי.
- **ב.** שתיהן שגויות.
- **ג.** נכונה. רק טענה 4 נכונה.
- **ד.** טענה 3 שגויה: ESS משלבת גם מידע חיצוני.
- **ה.** יש אפשרות נכונה: ג.

טיפ למבחן: כל טענה כאן מחליפה דרג או סוג מידע. עקבו אחרי שלושת הצירים: מי, איזה מידע, איזו החלטה.

חלק ב: מקרים להעמקה

מקרה מתגלגל: הפיצרייה שגדלה

שלושה שלבים באותו עסק. בכל שלב, איזו מערכת פועלת?

שאלה 1.25 מקרה הפיצרייה, שלב 1

פיצרייה שכונתית (לא רשת). כל הזמנה מוקלדת במערכת: פרטי המזמין, הפיצה, אמצעי התשלום ומעקב המשלוח. המערכת אינה מפיקה דוחות.

באיזה סוג מערכת מדובר?

א. MIS, כי בעל העסק מנהל באמצעותה את ההזמנות

ב. TPS, כי המערכת מתעדת כל הזמנה בפירוט ובזמן אמת

ג. ESS, כי המידע על הלקוחות משמש להחלטות על עתיד העסק

ד. שילוב של TPS ו-MIS, כי כל מערכת הזמנות כוללת גם דוחות

ה. אין כאן מערכת מידע, כי מדובר בעסק קטן ללא מחלקת מחשוב

התשובה הנכונה: ב. TPS, כי המערכת מתעדת כל הזמנה בפירוט ובזמן אמת

בדיקת האפשרויות

- **א.** "ניהול" במובן היומיומי אינו הופך מערכת ל-MIS. MIS מסכמת נתונים לדוחות, ולפי הנתון אין כאן דוחות.
- **ב.** נכונה. רישום של כל תנועה, בפירוט ובזמן אמת, הוא TPS. זו תשתית הנתונים של העסק.
- **ג.** אין כאן מידע חיצוני ואין החלטה אסטרטגית. מתועדות הזמנות בודדות.
- **ד.** השאלה מציינת שהמערכת אינה מפיקה דוחות. לא מוסיפים רכיב שאינו בתיאור.
- **ה.** מערכת מידע אינה תלויה בגודל הארגון. יש קלט (הזמנה), עיבוד ופלט (מעקב משלוח).

טיפ למבחן: קראו מה המערכת עושה, לא מה הארגון הוא. "מתעדת כל הזמנה" מצביע על TPS.

שאלה 1.26 מקרה הפיצרייה, שלב 2

אותה פיצרייה הפכה לסניף ברשת. ההזמנות עדיין מוקלדות במערכת, ובסוף כל שבוע מנהל הסניף מקבל דוח מכירות לפי סוג פיצה ומשמרת, עם השוואה לשבוע הקודם.

אילו סוגי מערכות פועלים בסניף?

א. TPS בלבד, כי הדוח השבועי הוא חלק מהרישום

ב. MIS בלבד, כי מהרגע שיש דוחות המערכת כולה היא MIS

ג. TPS ו-ESS, כי ההשוואה לשבוע הקודם היא ניתוח אסטרטגי

ד. TPS ו-MIS: הקלדת ההזמנות היא TPS, והדוח השבועי למנהל הסניף הוא MIS

ה. MIS ו-ESS, כי מנהל הסניף הוא חלק מהנהלת הרשת

התשובה הנכונה: ד. TPS ו-MIS: הקלדת ההזמנות היא TPS, והדוח השבועי למנהל הסניף הוא MIS

בדיקת האפשרויות

- **א.** הדוח מסכם ומשווה, הוא אינו רושם תנועות. סיכום לדוח הוא תפקיד של MIS.
- **ב.** הרישום לא נעלם כשנוסף דוח. שתי הפונקציות פועלות במקביל.
- **ג.** השוואה שבועית היא ניהול שוטף על בסיס מידע פנימי, ולא החלטה אסטרטגית עם מידע חיצוני.
- **ד.** נכונה. בארגון אחד פועלות כמה מערכות, וכל פעולה מסווגת לפי התפקיד שלה.
- **ה.** מנהל סניף הוא דרג ביניים. גם אין כאן מידע חיצוני ולא החלטה אסטרטגית.

טיפ למבחן: בארגון אחד יכולות לפעול כמה מערכות. סווגו כל פעולה בנפרד.

שאלה 1.27 מקרה הפיצרייה, שלב 3

הנהלת הרשת העולמית רואה במסך אחד את המכירות בכל המדינות, את מחירי הקמח והגבינה בשוק העולמי ואת נתח השוק מול המתחרים, ומחליטה באילו מדינות להתרחב.

מה נכון לגבי המערכת שבה משתמשת ההנהלה?

א. זו ESS: החלטה אסטרטגית, מידע כלל ארגוני שמשולב עם מידע חיצוני, והצגה במבט על

ב. זו TPS, כי היא מבוססת על כל ההזמנות שנרשמו בסניפים

ג. זו MIS, כי היא מציגה נתוני מכירות מסוכמים

ד. זו ESS, כי היא מציגה מידע פנימי בלבד ברמת פירוט גבוהה

ה. אי אפשר לסווג, כי מסך אחד משרת כמה דרגים

התשובה הנכונה: א. זו ESS: החלטה אסטרטגית, מידע כלל ארגוני שמשולב עם מידע חיצוני, והצגה במבט על

בדיקת האפשרויות

- **א.** נכונה. שלושת הסימנים של ESS מופיעים: החלטה אסטרטגית, מידע חיצוני ומבט על.
- **ב.** ה-TPS היא מקור הנתונים, אבל ההנהלה אינה רואה תנועות בודדות.
- **ג.** נתוני מכירות מסוכמים הם רק חלק מהתמונה. השילוב עם מחירי חומרי גלם ומתחרים, וההחלטה על התרחבות, מצביעים על ESS.

- **ד.** הסיווג נכון, אבל הנימוק שגוי פעמיים: ESS משלבת מידע חיצוני, ומציגה מידע מסוכם מאוד.
- **ה.** מסווגים לפי התפקיד וקהל היעד. כאן קהל היעד וההחלטה ברורים.

טיפ למבחן: שני סימנים מזהים של ESS: מידע חיצוני, והחלטה שמשנה את הארגון לטווח ארוך.

חדר הבריחה

שש שאלות מהמצגת, באותו פורמט של הבחינה.

שאלה 1.28 אותו נתון, שלושה דרגים

בבית קולנוע, כל כרטיס שנמכר נרשם במערכת.

איזו מהאפשרויות מתארת נכון את השימוש באותו נתון בשלושת הדרגים?

א. הקופאי רואה דוח תפוסה (TPS), מנהל הסניף רושם כרטיסים (MIS), וההנהלה רואה כל כרטיס בנפרד (ESS)

ב. הכרטיס נרשם (TPS), מנהל הסניף משלב מגמות סטרימינג ומחליט לסגור סניפים (MIS), וההנהלה מאשרת משמרות (ESS)

ג. הכרטיס נרשם (TPS), ומכיוון שזה אותו נתון, כל הדרגים משתמשים בו באותה צורה

ד. הכרטיס נרשם (MIS), מנהל הסניף רואה דוח (ESS), וההנהלה מחליטה (TPS)

ה. הכרטיס נרשם (TPS), מנהל הסניף רואה דוח תפוסה לפי סרט ושעה (MIS), וההנהלה משלבת את התפוסה עם מגמות הצפייה בסטרימינג ומחליטה על עתיד הסניפים (ESS)

התשובה הנכונה: ה. הכרטיס נרשם (TPS), מנהל הסניף רואה דוח תפוסה לפי סרט ושעה (MIS), וההנהלה משלבת את התפוסה עם מגמות הצפייה בסטרימינג ומחליטה על עתיד הסניפים (ESS)

בדיקת האפשרויות

- **א.** הסדר הפוך: הקופאי רושם, ואינו מקבל דוח תפוסה. וההנהלה אינה רואה כרטיסים בודדים.
- **ב.** סגירת סניפים לאור מגמות חיצוניות היא החלטה אסטרטגית (ESS), ואישור משמרות הוא ניהול שוטף (MIS).
- **ג.** הנתון זהה, אבל העיבוד וההצגה שונים לכל דרג. זה בדיוק העיקרון.
- **ד.** השמות מוחלפים. רישום הוא TPS, דוח למנהל הוא MIS, והחלטה אסטרטגית נתמכת ב-ESS.
- **ה.** נכונה. אותו נתון, שלוש רמות עיבוד: שורה, דוח, תמונה אסטרטגית.

טיפ למבחן: אותו נתון עולה בפירמידה ומשנה צורה: שורה, דוח, תמונה אסטרטגית.

שאלה 1.29 בקרות וגיבויים

בקרות וגיבויים נחשבים חלק מההגדרה של TPS.

מה הסיבה העיקרית לכך?

א. ה-TPS היא המערכת היקרה ביותר בארגון

ב. משתמשי ה-TPS הם עובדים זוטרים שטועים יותר

ג. כל שאר המערכות נבנות על הנתונים שלה, ולכן טעות או אובדן ברישום הבסיסי מתגלגלים לדוחות ולהחלטות

ד. ה-TPS שומרת מידע חיצוני שאי אפשר לשחזר

ה. חוק הגנת הפרטיות חל רק על מערכות TPS

התשובה הנכונה: ג. כל שאר המערכות נבנות על הנתונים שלה, ולכן טעות או אובדן ברישום הבסיסי מתגלגלים לדוחות ולהחלטות

בדיקת האפשרויות

- **א.** העלות אינה הנימוק. הנימוק הוא התלות של שאר המערכות בנתונים.
- **ב.** הנחה לא מבוססת. בקרות נועדו לכל קלט, מכל משתמש.
- **ג.** נכונה. נתון שגוי בבסיס הפירמידה הוא החלטה שגויה בראשה. פרשת Horizon בבריטניה היא דוגמה קיצונית.
- **ד.** ה-TPS רושמת את האירועים של הארגון. מידע חיצוני הוא סימן מזהה של ESS.
- **ה.** הגנת הפרטיות חלה על מידע אישי בכל מערכת. זה לא ההבדל בין המערכות.

טיפ למבחן: נתון שגוי בבסיס הפירמידה הוא החלטה שגויה בראשה.

שאלה 1.30 בינה מלאכותית וסיווג

עוזר בינה מלאכותית בתוך מערכת הנהלת החשבונות של עסק קטן שולח לבעלת העסק סיכום שבועי של הוצאות חריגות.

מה נכון?

א. זה תוצר ניהולי שוטף מנתונים פנימיים, כלומר פונקציה של MIS. הטכנולוגיה משנה את הדרך, לא את סוג המערכת

ב. זו מערכת מסוג חדש, שאינה TPS, MIS או ESS

ג. זו TPS, כי ההוצאות נרשמות במערכת הנהלת החשבונות

ד. זו ESS, כי בינה מלאכותית מתאימה רק להחלטות אסטרטגיות

ה. אי אפשר לסווג מערכות שמשתמשות בבינה מלאכותית

התשובה הנכונה: א. זה תוצר ניהולי שוטף מנתונים פנימיים, כלומר פונקציה של MIS. הטכנולוגיה משנה את הדרך, לא את סוג המערכת

בדיקת האפשרויות

- **א.** נכונה. דוח חריגים מנתונים פנימיים, לניהול שוטף.
- **ב.** הסיווג נקבע לפי התפקיד. התפקיד כאן מוכר: סיכום חריגים לניהול שוטף.
- **ג.** הרישום של כל הוצאה הוא אכן TPS, אבל השאלה עוסקת בסיכום השבועי. סיכום חריגים הוא תפקיד של MIS.
- **ד.** בינה מלאכותית משמשת בכל הדרגים. כאן אין מידע חיצוני ואין החלטה אסטרטגית.
- **ה.** אפשר ונדרש לסווג. מסווגים לפי התפקיד וקהל היעד.

טיפ למבחן: מסווגים לפי התפקיד וקהל היעד, לא לפי הטכנולוגיה.

שאלה 1.31 קלט, עיבוד, פלט

באפליקציית ניווט כמו Waze, נהגים מדווחים על פקק, והאפליקציה מחשבת מסלול חדש ומציגה זמן הגעה.

מה מתאר נכון את פעולת המערכת?

א. קלט: זמן ההגעה. עיבוד: הדיווח על הפקק. פלט: חישוב המסלול

ב. יש בה קלט ופלט בלבד, כי החישוב נעשה בענן ולא בטלפון

ג. זו אינה מערכת מידע, כי אין בה אנשים אלא רק תוכנה

ד. קלט: מיקום ודיווחי נהגים. עיבוד: חישוב מסלול. פלט: מסלול וזמן הגעה. משוב: נסיעות ודיווחים חדשים משפרים את החישוב הבא

ה. יש בה משוב בלבד, כי כל המידע מגיע מהמשתמשים

התשובה הנכונה: ד. קלט: מיקום ודיווחי נהגים. עיבוד: חישוב מסלול. פלט: מסלול וזמן הגעה. משוב: נסיעות ודיווחים חדשים משפרים את החישוב הבא

בדיקת האפשרויות

- **א.** הסדר הפוך. זמן ההגעה הוא תוצאה, כלומר פלט. הדיווח הוא קלט.
- **ב.** המקום שבו מתבצע העיבוד, בטלפון או בענן, אינו משנה את קיומו.
- **ג.** הנהגים הם רכיב במערכת: הם מזינים, מדווחים ומשתמשים.
- **ד.** נכונה. ארבעת השלבים מופיעים בסדר הנכון, כולל המשוב.
- **ה.** משוב הוא פלט שחוזר ומשפר את הקלט. הוא לא מחליף את שלושת השלבים.

טיפ למבחן: קלט נכנס, עיבוד משנה, פלט יוצא. משוב הוא פלט שחוזר להשפיע על הקלט הבא.

שאלה 1.32 צ׳אטבוט וסיווג

צ׳אטבוט באתר של חברת סלולר עונה ללקוחות, ובסוף כל שיחה רושם את נושא הפנייה ואת התוצאה. בכל בוקר מנהלת המוקד מקבלת סיכום: כמה פניות היו בכל נושא, וכמה מהן לא נפתרו.

מה הסיווג הנכון?

א. ESS, כי מדובר בבינה מלאכותית

ב. רישום כל שיחה הוא TPS, והסיכום היומי למנהלת המוקד הוא MIS

ג. MIS בלבד, כי הצ׳אטבוט עוזר לנהל את השירות

ד. אי אפשר לסווג, כי הצ׳אטבוט אינו אדם

ה. TPS בלבד, כי מה שמכונה רושמת אינו יכול לשמש לדוחות

התשובה הנכונה: ב. רישום כל שיחה הוא TPS, והסיכום היומי למנהלת המוקד הוא MIS

בדיקת האפשרויות

- **א.** הטכנולוגיה אינה קובעת את הסיווג. אין כאן מידע חיצוני ולא החלטה אסטרטגית.
- **ב.** נכונה. שתי פונקציות, כל אחת לפי התפקיד וקהל היעד.
- **ג.** הרישום של כל שיחה לא נעלם: הוא שכבת ה-TPS שעליה נבנה הסיכום.
- **ד.** מסווגים פונקציות, לא אנשים. גם קופה אוטומטית היא TPS.
- **ה.** רישום אוטומטי הוא בדיוק מה שמזין דוחות. הסיכום היומי הוא MIS.

טיפ למבחן: שאלו על כל פעולה: רושמת? מסכמת למנהל? משלבת מידע מבחוץ להחלטה גדולה?

שאלה 1.33 מה רואה ההנהלה

מנכ״לית רשת שיווק רוצה לראות כל בוקר שלושה נתונים במסך שלה, כדי להחליט על כיוון הרשת בשנים הקרובות.

איזו בחירה מתאימה ביותר ל-ESS?

א. רשימת כל העסקאות של אתמול בכל הקופות

ב. שעות הכניסה והיציאה של כל העובדים

ג. דוח מלאי נמוך של סניף אחד

ד. מספר החשבוניות שהוקלדו אתמול בהנהלת החשבונות

ה. נתח השוק מול המתחרים, מדד המחירים לצרכן, ומכירות הרשת מול היעד

התשובה הנכונה: ה. נתח השוק מול המתחרים, מדד המחירים לצרכן, ומכירות הרשת מול היעד

בדיקת האפשרויות

- **א.** אלה נתוני TPS מפורטים. ההנהלה צריכה תמונה מסוכמת.
- **ב.** רישום נוכחות הוא TPS.
- **ג.** דוח חריגים של סניף הוא MIS, לניהול שוטף.
- **ד.** רישום תפעולי, TPS.
- **ה.** נכונה. מידע חיצוני (מתחרים, מדד) לצד מידע פנימי מסוכם (מכירות מול יעד).

טיפ למבחן: ככל שעולים בפירמידה, המידע מסוכם יותר ורחב יותר, ונכנס מידע מבחוץ.

שאלות חשיבה מהשיעור

ארבע שאלות שבשיעור עונים עליהן בצ׳אט, ובחוברת פותרים.

שאלה 1.34 כשה-TPS נופלת

מערכות הצ׳ק אין וההזמנות של חברת תעופה נופלות לשעות, כמו בתקלת CrowdStrike ביולי 2024.

מה ייפגע ראשון?

א. ההחלטה האסטרטגית על קווים חדשים לשנה הבאה

ב. דוח הרווחיות הרבעוני לדירקטוריון

ג. הצ׳ק אין, הנפקת כרטיסי העלייה ורישום הנוסעים : הפעילות התפעולית השוטפת

ד. שום דבר, כי לכל חברה יש גיבוי

ה. רק מערכת השכר של העובדים

התשובה הנכונה: ג. הצ׳ק אין, הנפקת כרטיסי העלייה ורישום הנוסעים: הפעילות התפעולית השוטפת

בדיקת האפשרויות

- **א.** החלטות אסטרטגיות נמשכות חודשים. שעות של תקלה לא עוצרות אותן.
- **ב.** דוח רבעוני מופק פעם ברבעון. הוא ייפגע רק אם נתונים יאבדו.
- **ג.** נכונה. ה-TPS היא התפעול עצמו. בתקלת Delta ,2024 ביטלה כ-7,000 טיסות במשך כחמישה ימים.
- **ד.** גיבוי שומר את הנתונים, אבל לא בהכרח מאפשר להמשיך לעבוד בזמן התקלה.
- **ה.** השכר מחושב פעם בחודש. התפעול השוטף נפגע מיד.

טיפ למבחן: TPS היא הדופק של הארגון. כשהיא נעצרת, העבודה נעצרת.

שאלה 1.35 מי משתמש בנתונים

וולט רושמת נתונים על כל הזמנה: מסעדה, שליח, שעה וזמן הגעה.

מי מהבאים משתמש בנתונים האלה ברמת דרג הביניים?

א. מנהלת התפעול בעיר, שמקבלת דוח זמני משלוח לפי שכונה ומחליטה היכן לתגבר שליחים

ב. הלקוח, שרואה את זמן ההגעה

ג. השליח, שמקבל את כתובת המסירה

ד. הדירקטוריון, שמחליט על כניסה למדינה חדשה

ה. המסעדה, שמקבלת את ההזמנה

התשובה הנכונה: א. מנהלת התפעול בעיר, שמקבלת דוח זמני משלוח לפי שכונה ומחליטה היכן לתגבר שליחים

בדיקת האפשרויות

- **א.** נכונה. דוח מסוכם, למנהלת של תחום, להחלטה שוטפת: MIS.
- **ב.** הלקוח רואה פלט של ה-TPS, לא דוח ניהולי.
- **ג.** השליח משתמש בנתון בודד לביצוע. זה הדרג התפעולי.
- **ד.** זו החלטה אסטרטגית, של הדרג הבכיר.
- **ה.** המסעדה מקבלת תנועה בודדת לביצוע.

טיפ למבחן: דרג ביניים = מנהל של תחום + דוח מסוכם + החלטה שוטפת.

שאלה 1.36 נתון או מידע

רשימה של 4,812 מכירות מהיום, לעומת המשפט "מכירות החלב בצפון ירדו ב-12% השבוע".

מה ההבדל העיקרי ביניהם?

א. אין הבדל, שניהם מידע

ב. הרשימה היא מידע, והמשפט הוא נתון

ג. ההבדל הוא רק בכמות: מעל 1,000 שורות הן נתונים

ד. הרשימה היא נתונים גולמיים, והמשפט הוא מידע: נתונים שעובדו, הושוו וקיבלו הקשר

ה. המשפט הוא החלטה, והרשימה היא מידע

התשובה הנכונה: ד. הרשימה היא נתונים גולמיים, והמשפט הוא מידע: נתונים שעובדו, הושוו וקיבלו הקשר

בדיקת האפשרויות

- **א.** רשימה גולמית עוד לא אומרת משהו. רק אחרי עיבוד היא הופכת למידע.
- **ב.** הפוך. המשפט הוא תוצאה של עיבוד.
- **ג.** כמות אינה הקריטריון. גם שורה אחת וגם מיליון שורות הן נתונים, עד שמעבדים אותן.
- **ד.** נכונה. עיבוד והקשר הם מה שהופכים נתונים למידע.
- **ה.** המשפט אינו אומר מה לעשות. ההחלטה היא, למשל, להגדיל את ההזמנה לסניפי הצפון.

טיפ למבחן: נתון: "מה קרה". מידע: "מה זה אומר". החלטה: "מה עושים".

שאלה 1.37 אינטגרציה

Lidl עצרה ב-2018 את פרויקט ה-SAP שלה לניהול מלאי, אחרי שבע שנים והשקעה של כ-500 מיליון אירו לפי הערכות.

מה הלקח המרכזי לארגון שמתכנן מערכת משולבת?

א. מערכות משולבות אינן עובדות בארגונים גדולים

ב. אינטגרציה היא מהלך ארגוני ולא רק טכנולוגי: תהליכים, אנשים ונתונים צריכים להתאים למערכת, או המערכת להם

ג. הבעיה הייתה בחומרה בלבד

ד. עדיף שלכל מחלקה תהיה תוכנה נפרדת, בלי קשר בין התוכנות

ה. מערכות ERP מתאימות רק להנהלה הבכירה

התשובה הנכונה: ב. אינטגרציה היא מהלך ארגוני ולא רק טכנולוגי: תהליכים, אנשים ונתונים צריכים להתאים למערכת, או המערכת להם

בדיקת האפשרויות

- **א.** ארגונים גדולים רבים עובדים עם מערכות משולבות. הלקח הוא על הדרך, לא על הרעיון.
- **ב.** נכונה. מערכת מידע היא אנשים, תהליכים ונתונים, לא רק תוכנה.
- **ג.** הדיווחים עסקו בהתאמת התוכנה לתהליכים, לא בחומרה.
- **ד.** איים נפרדים מחייבים הקלדה כפולה ומונעים זרימת מידע בין הדרגים.
- **ה.** ERP משרתת את כל הדרגים: מהרישום ועד דוחות ההנהלה.

טיפ למבחן: זוכרים את ששת הרכיבים? פרויקט שמטפל רק בתוכנה מתעלם מחמישה.

מפתח תשובות

שאלה	תשובה	נושא
1.1	ד	מאפייני TPS
1.2	ה	MIS וקהל היעד
1.3	א	מונחים באנגלית
1.4	א	זיהוי מערכת
1.5	ב	זיהוי מערכת
1.6	ב	זרימת מידע
1.7	ד	זיהוי מערכת
1.8	ה	MIS מול ESS
1.9	ה	מאפייני TPS
1.10	ד	נתונים ומידע
1.11	ג	אינטגרציה
1.12	ב	מקרה: רשת פיצריות
1.13	ה	החלטה ומערכת
1.14	א	מאפייני ESS
1.15	ד	מקרה: יבואנית רכב
1.16	א	פירוט מול סיכום
1.17	ג	זרימת מידע
1.18	א	זיהוי מערכת
1.19	ה	זיהוי מערכת
1.20	ג	זיהוי מערכת
1.21	ב	בינה מלאכותית וסיווג

שאלה	תשובה	נושא
1.22	**א**	מונחים בעברית
1.23	**ד**	זיהוי מערכת
1.24	**ג**	סיכום הסוגים
1.25	**ב**	מקרה הפיצרייה, שלב 1
1.26	**ד**	מקרה הפיצרייה, שלב 2
1.27	**א**	מקרה הפיצרייה, שלב 3
1.28	**ה**	אותו נתון, שלושה דרגים
1.29	**ג**	בקרות וגיבויים
1.30	**א**	בינה מלאכותית וסיווג
1.31	**ד**	קלט, עיבוד, פלט
1.32	**ב**	צ׳אטבוט וסיווג
1.33	**ה**	מה רואה ההנהלה
1.34	**ג**	כשה-TPS נופלת
1.35	**א**	מי משתמש בנתונים
1.36	**ד**	נתון או מידע
1.37	**ב**	אינטגרציה